

2019 山东省济南市中考物理真题及答案

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有个选项最符合题目的要求）

1.（3 分）下列能源中，属于不可再生能源的是（ ）

- A. 核能 B. 风能 C. 水能 D. 太阳能

2.（3 分）20 世纪初，科学家在探索物质结构的历程中取得了突破性进展。卢瑟福在 α 粒子散射实验的基础上，于 1911 年提出了原子核式结构模型。原子核式结构模型是（ ）

- A. 关于分子结构的理论 B. 关于原子结构的理论
C. 关于原子核结构的理论 D. 关于电子结构的理论

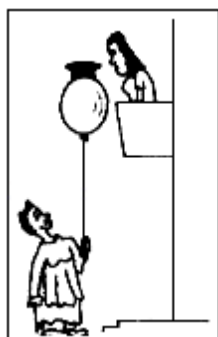
3.（3 分）华为 *Mate20* 系列智能手机所搭载的国产 7 纳米制造工艺麒麟 980 芯片，“在指甲盖大小的尺寸上塞进 69 亿个晶体管”，实现了性能与能效提升的新突破。计算机芯片、智能手机芯片等体积的微型化及性能的代际提升，都得益于一种新型材料的研发。这种新型材料是（ ）

- A. 超导材料 B. 磁性材料 C. 纳米材料 D. 半导体材料

4.（3 分）下列四个选项中的做法，能在传播过程中有效地减弱噪声的是（ ）

- A. 在高架路的两旁修建隔声板 B. 机器旁人员佩戴防噪声耳罩
C. 在路口处安装噪声监测装置 D. 市区道路行车禁鸣汽车喇叭

5.（3 分）如图所示，是一位先生巧用物理知识借助气球将帽子送给楼上女士的情景。此过程中应用的关键知识是（ ）



- A. 惯性 B. 浮力 C. 动能 D. 效率

6.（3 分）历史上有一位英国物理学家，通过大量实验研究了热和功之间的联系及电流的热效应，为能量守恒定律的建立奠定了坚实的基础。为纪念他对科学的贡献，除了将电流热效应的规律用他的名字命名外，物理学中能量

和功的单位也是用他的名字命名的。这位科学家是()

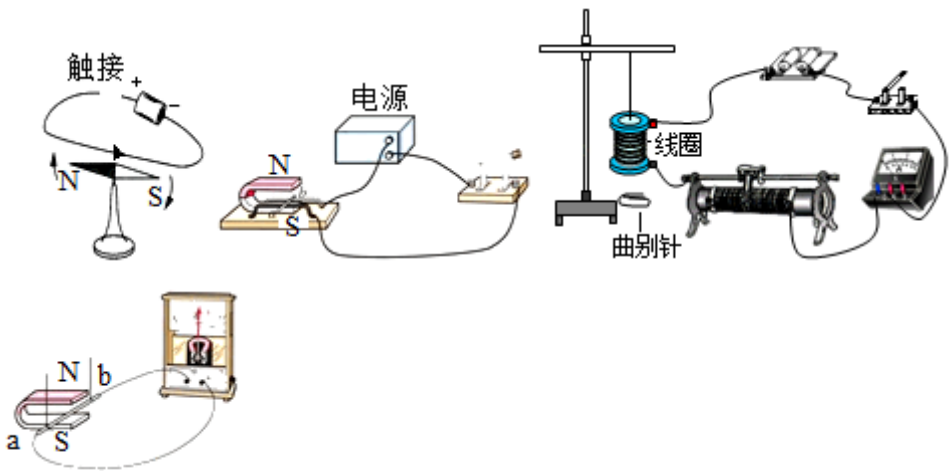
- A. 牛顿 B. 安培 C. 欧姆 D. 焦耳

7. (3 分) 调查发现，近年来需要进行视力矫正的人数逐年增多，且呈现低龄化趋势。保护视力，刻不容缓。根据如图可以判断：图中小女孩配戴眼镜的镜片是()



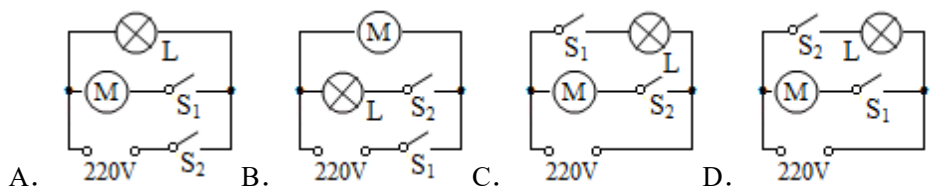
- A. 凹透镜，用来矫正她的远视眼
B. 凹透镜，用来矫正她的近视眼
C. 凸透镜，用来矫正她的远视眼
D. 凸透镜，用来矫正她的近视眼

8. (3 分) 济南是全国率先启用新能源汽车号牌的 5 个试点城市之一，新能源汽车越来越普及，如图所示为新能源汽车号牌专用标识。号牌中的圆圈由两部分组成：左侧是英文单词 “Electric” 的首字母 “E”，右侧是电源插头的图案；号牌中的字母 “D” 表示纯电动汽车。这类汽车发动机的动力装置是电动机，其工作原理是下图所示实验中的()

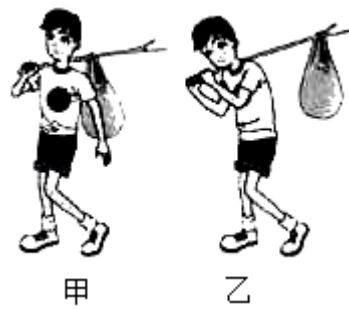


- A. B. C. D.

9. (3 分) 小丽家最近购买了一台标有一级能效的电冰箱。她通过观察发现，这台电冰箱的压缩机和冷藏室内的照明灯工作时互不影响，温控开关 S_1 控制压缩机，与冰箱门联动的开关 S_2 控制照明灯。据此判断：该冰箱内部电路最接近下图中的()



10. (3 分) 如图甲、乙所示，是某人分别用两种方式挑着同一物体行走时的情景，小强看后感到疑惑，于是想用实验的方法探究。他要研究的问题是：在杠杆平衡的情况下()



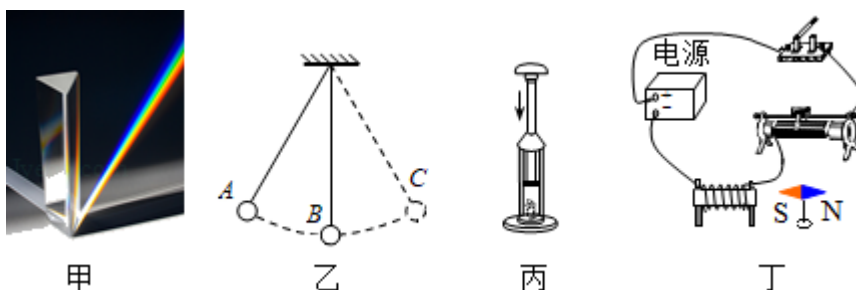
- A. 动力臂和阻力一定时，动力和阻力臂的关系
- B. 动力和阻力一定时，动力臂和阻力臂的关系
- C. 动力和阻力臂一定时，动力臂和阻力的关系
- D. 动力臂和阻力臂一定时，动力和阻力的关系

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目的要求）

11. (4 分) 下列各项是对某个中学生相关数据的估计，与实际相符的是()

- A. 身高约为 $1.68m$
- B. 正常体温约 $37^{\circ}C$
- C. 步行速度约 $1m/s$
- D. 体重大约是 $50N$

12. (4 分) 关于各图所示物理实验现象及说明的问题，下列说法正确的是()



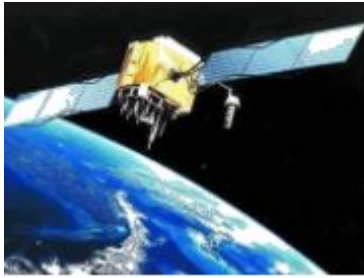
- A. 图甲：太阳光通过棱镜，被分解成各种颜色的光；说明白光由各种色光混合而成
- B. 图乙：小球来回摆动，越靠近低处速度越大；说明重力势能和动能可以相互转化
- C. 图丙：迅速下压活塞，硝化棉立即燃烧起来；说明摩擦生热使筒内空气内能增加
- D. 图丁：闭合开关，线圈附近的小磁针会发生偏转；说明通电线圈周围存在着磁场

13. (4 分) 如图所示是体现我国古代劳动人民智慧的一些成果。关于其中所涉及的物理知识，下列说法正确的是()



- A. 敲击图甲中悬挂的这组编钟可演奏出美妙的乐曲
- B. 图乙中篆刻刀的刀口做得很锋利是为了减小压强
- C. 图丙中的戥秤是利用杠杆原理来称量物体质量的
- D. 图丁中司南指示南北利用了地磁场对磁体的作用

14. (4 分) 北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System)是我国自主发展、独立运行的卫星导航系统。从 2018 年 12 月 26 日开始提供全球服务，标志着北斗卫星导航系统正式迈入全球时代。如图所示的北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成：空间段包括 5 颗静止轨道卫星和 30 颗非静止轨道卫星，地面段包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站，用户段包括北斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端。在北斗卫星导航系统中()



- A. 各部分间利用超声波进行信息传递
- B. 太阳能帆板是卫星的主要电源之一
- C. 静止轨道卫星相对于地球是静止的
- D. 导航定位信号的传播速度等于光速

15. (4分) “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”，《中国诗词大会》深受观众的青睐。关于诗句中涉及到的物理知识，下列说法正确的是()

- A. “绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘”中的“楼台倒影”是楼台通过池塘水面成的虚像
- B. “八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅”中“风卷屋茅”是因为流速越大的地方压强越大
- C. “花气袭人知骤暖，鹊声穿树喜新晴”中“花气袭人”的原因是花香分子的无规则运动
- D. “会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”中的“挽弓如满月”是把化学能转化为弹性势能

三、非选择题（本大题共 5 小题，共 50 分）

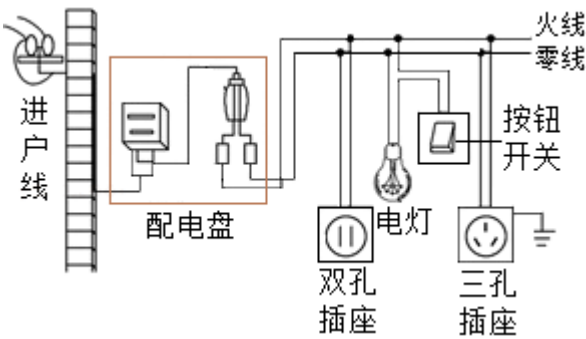
16. (12分) (1) 国际计量大会的一项重要职责是更准确地定义国际单位制中基本物理量的单位，尽早实现“为全人类所用、在任何时代适用”的愿景。早在 1967 年的第 13 届国际计量大会上，科学家们就已经用基本物理常数对时间的单位____（填写单位名称）进行了精确稳定的定义；2018 年的第 26 届国际计量大会又用基本物理常数对____（填写物理量名称）的单位“千克”进行了定义，130 年来作为千克标准的国际千克原器自此退出历史舞台。至此，国际单位制中七个基本物理量的单位已全部用基本物理常数定义，保证了国际单位制的长期稳定性和环宇通用性，并于 2019 年 5 月 20 日起正式生效。

(2) 如图所示的五龙潭是济南四大泉群之一，是国家 AAAAA 级旅游景区。冬日的五龙潭“云雾润蒸”，水雾笼罩了整个泉池，游客们仿佛置身仙境。这些水雾的形成对应的物态变化是____。夏日五龙潭的“清泉石上流”景点，吸引着众多市民前来亲水纳凉。但阳光下

石板路热得烫脚，而踩在旁边的水洼里却感觉很凉爽，这主要是因为水和石板具有不同的_____。



(3) 如图是家庭电路组成的示意图。其中的三孔插座是专为带有金属外壳的家用电器设计的，它的电路元件符号是_____。国家标准规定：使用带有金属外壳的家用电器时，其金属外壳必须_____。



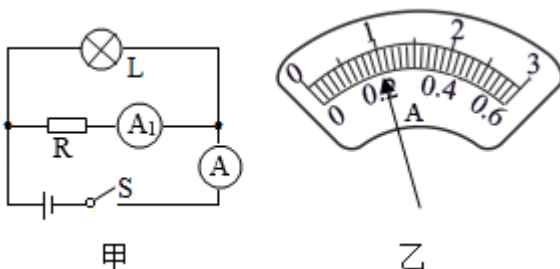
17. (9 分) 近年来，济南市城乡绿化部门围绕城市生态绿化的提升，在小区门口、街边路口新建了很多小巧精致、环境优美的“口袋公园”。如图所示的“口袋公园”里，一块体积为 3m^3 的花岗岩雕塑放置在水平地面上，雕塑与地面的接触面积为 1.5m^2 。已知花岗岩的密度 $\rho = 2.6 \times 10^3 \text{kg} / \text{m}^3$ ，取 $g = 10 \text{N} / \text{kg}$ ，求：

- (1) 这块花岗岩雕塑的质量是多少千克？
- (2) 这块花岗岩雕塑对地面的压强是多少帕？
- (3) 为放置这块花岗岩雕塑，工作人员用吊车把它从运输车上匀速提高 1m 后，放置在指定位置。吊车把花岗岩雕塑提起的过程中，对它做了多少焦的功？

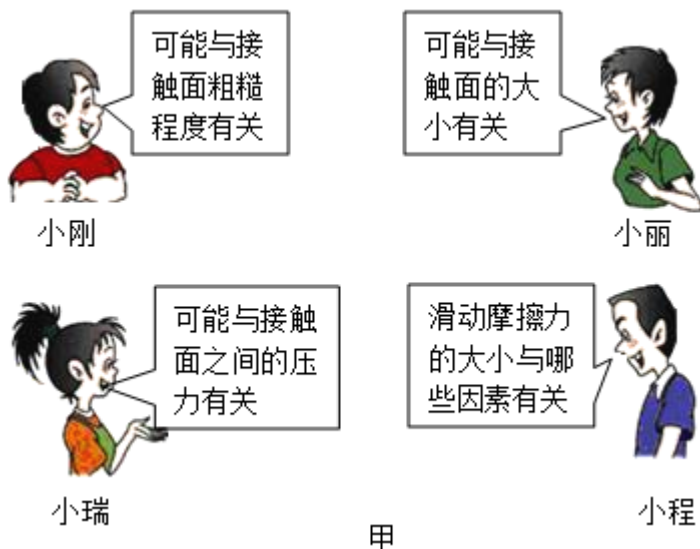


18. (9 分) 如图甲所示电路中，定值电阻 R 的阻值为 20Ω ，电源电压保持不变。闭合开关 S 后，整个电路正常工作，两电流表的表盘均如图乙所示。求：

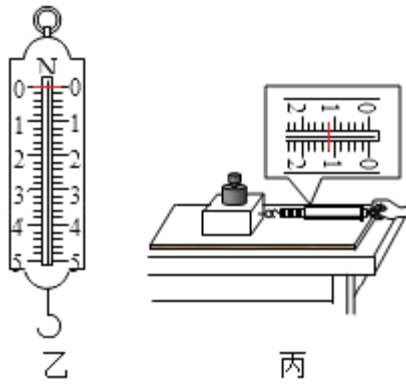
- (1) 通过灯泡 L 的电流是多少安？
- (2) 电源两端的电压是多少伏？
- (3) 灯泡 L 消耗的电功率是多少瓦？
- (4) 整个电路工作 $10s$ 消耗了多少焦的电能？



19. (10 分) 在探究“影响滑动摩擦力大小的因素”的实验中，图甲所示是一些同学根据日常生活经验所作的猜想与假设，图乙是实验用到的弹簧测力计。



- (1) 图乙所示的弹簧测力计的测量范围（量程）是____~____ N 。
- (2) 请你写出一个支持小刚猜想的日常生活事例：_____。
- (3) 小刚为了验证自己的猜想，用如图丙所示的装置进行实验，还要在木块下面的水平长木板上分别铺上棉布、毛巾等进行实验，这是为了改变_____。



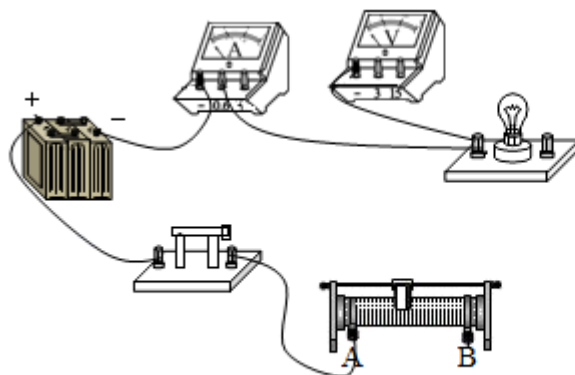
(4) 小刚和部分同学通过实验收集到了表中的实验数据。

实验序号	接触面面积	压力 / N	摩擦力 / N
1	木块与木板	4	0.8
2	木块与木板	5	1.0
3	木块与木板	6	1.2
4	木块与棉布	6	2.0
5	木块与毛巾	6	2.5

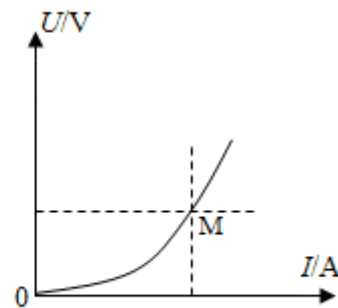
其中，小刚通过他的上述实验收集到的是序号为____、____、____的三组数。

(5) 通过对这三组数据的分析，小刚得到的实验结论是：____。

20. (10 分) 在“测量小灯泡电功率”的实验中，所用小灯泡上标有“ $2.5V$ ”字样。



图甲



图乙

(1) 如图甲所示是小军已经连接的部分实验电路，在连接电路时，小军操作上出现的错误是____。

(2) 请你用笔画线代替导线在答题卡上帮小军将图甲所示的实物电路连接完整。

(3) 连接完实验电路，检查无误后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表、电压表的示数都为零。出现这种现象的原因可能是____。

A . 小灯泡短路

B . 小灯泡开路

C . 变阻器短路

D . 变阻器开路

(4) 排除上述故障后, 闭合开关, 调节滑动变阻器使小灯泡两端电压略高于 $2.5V$, 观察小灯泡的亮度并记下电压表、电流表的示数。接下来, 将滑动变阻器的滑片向____ (选填“ A ”或“ B ”) 端移动, 使小灯泡正常发光, 观察小灯泡的亮度并记下电压表、电流表的示数。

(5) 继续调节滑动变阻器, 使小灯泡两端电压略低于、低于 $2.5V$, 观察小灯泡的亮度并记下电压表、电流表的示数。根据这些实验数据画出小灯泡的电流电压 $I-U$ 关系图象, 过此图线上任一点 M 分别做两坐标轴的平行线如图乙所示, 它们与两坐标轴围成的矩形的面积在数值上等于小灯泡此时的_____。